

SOLUCION EXAMEN FINAL PREU ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Hallar el valor de la suma de los valores de k en la ecuación $2(k+1)x^2 - 4x + k = 0$ para que las raíces sean iguales.

- a) $S = -1$ b) $S = 2$ c) $S = 1$ d) $S = 0$ e) Ninguno

Solución:

Las raíces de la ecuación serán iguales si el discriminante es igual a cero: $D = b^2 - 4ac$

$$b^2 - 4ac = 0$$

De la ecuación: $a = 2(k+1)$ $b = -4$ $c = k$

Sustituyendo en 1) : $(-4)^2 - 4[2(k+1)]k = 0$

Desarrollando: $16 - 8k(k+1) = 0$

Multiplicando: $16 - 8k^2 - 8k = 0$

Ordenando y transponiendo términos: $8k^2 + 8k - 16 = 0$

Dividiendo entre 8 toda la ecuación: $k^2 + k - 2 = 0$

Factorizando la ecuación: $(k+2)(k-1) = 0$

Igualando cada paréntesis a cero: $k+2=0$; $k-1=0$ $k_1 = -2$; $k_2 = 1$

Sumando los valores de k : $k_1 + k_2 = -2 + 1 = -1$

A2. Resolver la ecuación: $\frac{x}{x-1} - 40 = 6\sqrt{\frac{x}{x-1}}$

- a) $x = \frac{99}{100}$ b) $x = \frac{16}{15}$ c) $x = \frac{100}{99}$ d) $x = \frac{15}{16}$ e) Ninguno

Solución. - Hacemos el cambio de variable: $\frac{x}{x-1} = t^2$

Tenemos la ecuación: $t^2 - 40 = 6\sqrt{t^2}$

Eliminando la raíz: $t^2 - 40 = 6t$

Transponiendo términos: $t^2 - 6t - 40 = 0$

Resolviendo la ecuación: $(t-10)(t+4) = 0$

Obtenemos: $t_1 = 10$; $t_2 = -4$

Volviendo al cambio: $\frac{x}{x-1} = t^2$

Si $t=10$ tenemos: $\frac{x}{x-1} = 10^2$ Si $t=-4$ tenemos: $\frac{x}{x-1} = (-4)^2$

Resolviendo: $x = 100(x-1)$

$x = 16(x-1)$

$$x = 100x - 100$$

$$x = 16x - 16$$

$$100 = 99x$$

$$16 = 15x$$

$$x = \frac{100}{99} \text{ (es sol.)}$$

$$x = \frac{16}{15} \text{ (no es sol.)}$$

A3. Simplificar la siguiente expresión:

$$E = \frac{2^{x+4} + 36 * 2^{x-2}}{2^{x+5} - 2 * 2^{x+3} - 4 * 2^{x+1} - 6 * 2^{x-1}}$$

- a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 e) Ninguno

Solución:

Aplicando las propiedades: $a^m a^n = a^{m+n}$ y $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ se tiene:

$$E = \frac{2^x * 2^4 + 36 * \frac{2^x}{2^2}}{2^x * 2^5 - 2 * 2^x * 2^3 - 4 * 2^x * 2^1 - 6 * \frac{2^x}{2^1}}$$

Efectuando las potencias se tiene:

$$E = \frac{2^x * 16 + 9 * 2^x}{2^x * 32 - 2^x * 16 - 2^x * 8 - 2^x * 3}$$

Extrayendo factor común 2^x tenemos:

$$E = \frac{2^x(16 + 9)}{2^x(32 - 16 - 8 - 3)}$$

Simplificando 2^x y efectuando operaciones tenemos:

$$E = \frac{25}{5}$$

Finalmente dividiendo de tiene:

$$E = 5$$

A4. En la progresión aritmética $k, k + 6, k + 12, \dots, 7k$, determinar el valor de k si la suma de sus términos es 1680.

- a) $k = 18$ b) $k = 15$ c) $k = 20$ d) $k = 12$ e) Ninguno

Solución:

Hallamos la razón: $r = k + 6 - k$

$$r = 6$$

Hallamos el número de términos: $a_n = a_1 + (n - 1) * r$

$$7k = k + (n - 1) * 6$$

$$6k = (n - 1) * 6$$

$$k = n - 1$$

$$n = k + 1$$

Hallamos el valor de k: $S_n = \frac{n}{2} * (a_1 + a_n)$

$$1680 = \frac{k+1}{2} * (k + 7k)$$

$$1680 = \frac{k+1}{2} * (8k)$$

$$420 = k^2 + k$$

$$k^2 + k - 420 = 0$$

$$(k + 21)(k - 20) = 0$$

$$k_1 = -21; k_2 = 20$$

A5. Resolver la ecuación logarítmica: $\frac{4}{1+\log_3 x} - \frac{1}{\log_3 x} = \frac{2}{3}$. Hallar el producto P de sus raíces.

$$a) P = 3^{\frac{7}{2}} \quad b) P = 3^5 \quad c) P = 3^{\frac{5}{2}} \quad d) P = 3^7 \quad e) Ninguno$$

Solución:

Hacemos el cambio de variable: $\log_3 x = a$

$$\text{Tenemos: } \frac{4}{1+a} - \frac{1}{a} = \frac{2}{3} \quad \text{M.C.M.} = 3a(1+a)$$

$$\text{Aplicando el M.C.M.: } 12a - 3(1+a) = 2a(1+a)$$

$$\text{Resolviendo la ecuación: } 12a - 3 - 3a = 2a + 2a^2$$

$$22a^2 - 7a + 3 = 0$$

$$(a - 3)(2a - 1) = 0$$

$$a_1 = 3; a_2 = \frac{1}{2}$$

Volviendo al cambio de variable: $\log_3 x = a$

$$\text{Si } x = 3 \quad \log_3 x = 3 \quad \text{Si } x = \frac{1}{2} \quad \log_3 x = \frac{1}{2}$$

$$x_1 = 3^3$$

$$x_2 = 3^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Hallando el producto: } P = 3^3 * 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{7}{2}}$$